Solución de la pregunta 1

NÚMEROS · ORDEN EN LOS RACIONALES NEGATIVOS

Si $a = -\frac{2}{3}$, ¿cuál de las siguientes expresiones tiene el **mayor** valor?

A) a

B) a^2

C) a^3

D) $\frac{1}{a}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula cada expresión

$a = -\frac{2}{3} \approx -0{,}67$; $a^2 = \frac{4}{9} \approx 0{,}44$; $a^3 = -\frac{8}{27} \approx -0{,}30$; $\frac{1}{a} = -\frac{3}{2} = -1{,}5$.

2 Separa por signo

Solo a^2 es positivo (potencia par de un negativo); todos los demás son negativos.

3 Concluye

Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo: el mayor es a^2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) a es negativo; a² es positivo y por lo tanto mayor.

C) a³ ≈ −0,30 es el negativo más cercano a 0, pero sigue siendo negativo.

D) 1/a = −1,5 es el menor de todos: invertir un número entre −1 y 0 lo aleja del cero.

Idea clave. Para un número entre −1 y 0: su cuadrado es positivo, su cubo es negativo pero más cercano a 0, y su inverso es menor que −1.